

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/09/2011

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/35	/20	/20	/100

1. (25 punti) Cifrari classici .
 - a. (5) Si elenchino e si descrivano brevemente le tipologie di attacco note.
 - b. (10) Mostra come Shift Cipher, Semplice sostituzione e Vigenere possono essere rotti subito da un chosen plaintext attack e per i tre cifrari determina il minimo numero di caratteri plaintext necessario per concludere l'attacco.
 - c. (10) Si discuta la resistenza o meno di DES e RSA agli altri scenari di attacco conosciuti.
2. (35 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
 - b. (25) Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita $f(k,R)=K \oplus R$.
 - i. (10) Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
 - ii. (15) Si discuta la sicurezza di tale sistema rispetto ad attacchi ciphertext only e known plaintext.
3. (20 punti) Descrivere il crittosistema El-Gamal.
 - a. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche
4. (20 punti) Schema di Diffie-Hellman.
 - a. (10) Descrivere ed analizzare gli algoritmi per la generazione dei parametri pubblici e per l'accordo sulla chiave
 - b. (10) descrivere una possibile estensione per tre partecipanti allo schema